பயிற்சி 3.5

1. சுருக்குக

(i) $\frac{4x^2y}{2z^2} \times \frac{6xz^3}{20y^4}$ (ii) $\frac{p^2-10p+21}{p-7} \times \frac{p^2+p-12}{(p-3)^2}$ (iii) $\frac{5t^3}{4t-8} \times \frac{6t-12}{10t}$

2. சுருக்குக

(i) $\frac{x+4}{3x+4y} \times \frac{9x^2-16y^2}{2x^2+3x-20}$ (ii) $\frac{x^3-y^3}{3x^2+9xy+6y^2} \times \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2}$

3. சுருக்குக

(i) $\frac{2a^2+5a+3}{2a^2+7a+6} \div \frac{a^2+6a+5}{-5a^2-35a-50}$ (ii) $\frac{b^2+3b-28}{b^2+4b+4} \div \frac{b^2-49}{b^2-5b-14}$

(iii) $\frac{x+2}{4y} \div \frac{x^2-x-6}{12y^2}$ (iv) $\frac{12t^2-22t+8}{3t} \div \frac{3t^2+2t-8}{2t^2+4t}$

4. $x = \frac{a^2+3a-4}{3a^2-3}$ மற்றும் $y = \frac{a^2+2a-8}{2a^2-2a-4}$ எனில், x^2y^{-2} –ன் மதிப்பைக் காண்க.

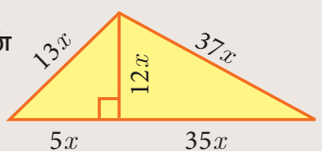
5. $p(x) = x^2 - 5x - 14$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையை $q(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையால் வகுக்க $\frac{x-7}{x+2}$, எனும் விடை கிடைக்கிறது எனில், $q(x)$ –ஐக் காண்க.

செயல்பாடு 1

(i) ஒரு செவ்வக வடிவப் பூங்காவின் நீளமானது ஓர் எண் மற்றும் அதன் தலைகீழியின் கூடுதலாகும். அதன் அகலமானது அதே எண்ணின் வர்க்கம் மற்றும் அந்த வர்க்க எண்ணின் தலைகீழி ஆகியவற்றின் வித்தியாசம் ஆகும். செவ்வக வடிவப் பூங்காவின் நீளம், அகலம் மற்றும் நீள, அகலங்களின் விகிதம் ஆகியவற்றைக் காண்க.



(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கோணத்தின் சுற்றளவிற்கும், அதன் பரப்பளவிற்கும் உள்ள விகிதம் காண்க.



விகிதமுறு கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

ஒத்த பகுதிகளை உடைய விகிதமுறு கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்

(i) தொகுதியைக் கூட்டுக (அ) கழிக்க.

(ii) தொகுதியின் கூடுதல் (அ) வித்தியாசத்தைப் பொதுப் பகுதியின் மீது தொகுதியாக எழுதுக.

(iii) இந்த விகிதமுறு கோவையை எளிய வடிவில் எழுதுக.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 103 12/27/2024 4:35:03 PM